INFORME DE LABORATORIO #4
CINÉTICA DE REACCIÓN DE LA FENOFTALEINA EN HIDROXIDO DE SODIO

Luis Mario Paredes Narváez[(1)], **Juan Esteban Suarez Buendia**[(2)], **Valentina Villalobos Agresott**[(3)], **Sergio Andres Barrios Altamiranda**[(4)]

[(1)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: luparedes@utb.edu.co

[(2)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: buendiaj@utb.edu.co

[(3)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: vvillalobos@utb.edu.co

[(4)] Programa de Ingeniería Química. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena, Bolívar.
e-mail: saltamiranda@utb.edu.co

Docente: Elizabeth Moreno Bohorquez

Entregado: 21 / 10 / 2026

Abstract

Se estudió la cinética de decoloración de la fenolftaleína en un medio fuertemente alcalino mediante fotometría a 525 nm. Se prepararon cinco muestras de 10 mL con proporciones variables de NaOH 1 M y NaCl 1 M, de modo que solo variara la concentración de hidróxido, mientras que la fuerza iónica permanecía constante. Tras añadir una gota de fenolftaleína a cada mezcla, se registró la absorbancia cada 10 segundos durante 2 minutos. Utilizando la ley de Beer-Lambert, se relacionó la absorbancia con la concentración y se aplicó el método integral para evaluar cinéticas de orden cero, primero y segundo. El mejor ajuste se obtuvo para una reacción de primer orden (r^2 promedio = 0,9992), frente a 0,9025 para el orden cero y 0,0715 para el segundo orden. Las constantes de velocidad aparentes (k_{obs}) disminuyeron de 0,0277 s^{1} a 0,0168 s^{1} a medida que se reducía la concentración de NaOH. La relación lineal entre ln(k_{obs}) y ln[OH] arrojó un orden parcial respecto al hidróxido de aproximadamente 0,77, valor cercano a 1.

Keywords: cinética química, fenolftaleína, hidróxido de sodio, método integral, fotometría, ley de Beer-Lambert.

1. Introducción

Para mejorar la precisión experimental y minimizar los márgenes de error en las pruebas posteriores, se recomienda sustituir o complementar las mediciones realizadas con el pirómetro de infrarrojos por instrumentos de contacto directo; más concretamente, incorporando termopares de tipo K fijados con una pasta térmica de alta conductividad a ambos lados de la pieza [Seader, 2006, Smith, 2021]. Esta modificación permitirá eliminar las desviaciones en las lecturas derivadas tanto de la reflexión especular como de la emisividad reducida característica de los acabados metálicos brillantes, garantizando así un seguimiento ininterrumpido

y mucho más representativo de la temperatura real de la superficie [Seader, 2006, Smith, 2021].

Además, para cumplir plenamente los objetivos de análisis comparativo definidos en el protocolo de laboratorio, se recomienda ampliar el protocolo de ensayo para incluir muestras compuestas por diferentes aleaciones y metales (como el cobre, el latón o el acero inoxidable), así como estudiar la influencia del estado de la superficie mediante la comparación directa entre muestras pulidas y muestras cuyas superficies están recubiertas con pintura negra mate [Geankopolis, 2003, McCabe, 2007]. De este modo, será posible comprobar empíricamente cómo un aumento de la emisividad altera los perfiles de calentamiento y la eficiencia de la absorción de la energía radiante [McCabe, 2007].

Por último, en lo que respecta al ajuste de los parámetros de funcionamiento, es esencial estandarizar el aporte de calor utilizando un elemento calefactor o un radiador eléctrico con una potencia de salida estable para sustituir al vaso de agua caliente; esto permitirá evitar las variaciones de temperatura relacionadas con el enfriamiento por evaporación o con la condensación de los vapores sobre el metal [McCabe, 2007, Derry, 1961]. Además, el cumplimiento riguroso de una distancia de 5 cm para mantener un factor de forma geométrico constante, así como la protección del equipo frente a corrientes de aire no deseadas presentes en el entorno circundante, permitirán reducir las interferencias causadas por la convección forzada y facilitarán la realización de tres réplicas con una repetibilidad estadística sólida [Geankopolis, 2003, Derry, 1961]. la conversión hacia la forma carbinol ocurre a una velocidad moderada y medible experimentalmente, regida por la siguiente ley de velocidad:

$$-r_{\mathrm{In}^{2-}} = -\frac{d[\mathrm{In}^{2-}]}{dt} = k[\mathrm{In}^{2-}]^m[\mathrm{OH}^-]^n \qquad (1)$$

Para determinar tanto los órdenes parciales (m y n) como la constante cinética real (k), se aplican conjuntamente el método del análisis integral y la aproximación de aislamiento de Ostwald [Fogler, 2016, Atkins y de Paula, 2014]. Cuando el sistema se prepara con una proporción de hidróxido de sodio muy superior a la de la fenolftaleína ($(OH^-]_0 \gg [\mathrm{In}^{2-}]_0$), la cantidad de iones OH^- permanece prácticamente constante durante todo el tiempo que dura la medición. Por ello, su término puede integrarse en una constante cinética aparente ($k' = k[OH^-]^n$), lo que simplifica el comportamiento del sistema a una ecuación de pseudoorden m. Además, al tratarse de una interacción entre dos reactivos con carga negativa (In^{2-} y OH^-), la velocidad del proceso varía en función de la fuerza iónica del medio, debido al efecto salino primario de Brønsted-Bjerrum [Atkins y de Paula, 2014]. Para evitar esta interferencia, se añade cloruro de sodio (NaCl) una sal que no participa en la reacción con el fin de normalizar la fuerza iónica en cada ensayo y cuantificar exclusivamente cómo la concentración de OH^- influye en la velocidad de decoloración.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

- Evaluar de la cinética de la reacción de decoloración de la fenolftaleína en un medio fuertemente alcalino (NaOH) mediante espectrofotometría UV-visible a 525 nm, con el fin de determinar la ley de velocidad de reacción, los órdenes parciales de reacción y la constante de velocidad específica del sistema a fuerza iónica constante.

2.2. Objetivos Específicos

- Observar una disminución temporal de la absorbancia del dianión quinonoide (In^{2-}) durante su transformación en un complejo carbinólico incoloro ($InOH^{3-}$) en cinco tratamientos con diferentes proporciones de $NaOH$ 1M y de $NaCl$ 1 M, procurando mantener constante la fuerza iónica en el medio de reacción.
- Determinar el pseudoorden de la reacción con respecto a la fenolftaleína y las constantes cinéticas aparentes (k') para cada ensayo, aplicando el método integral de análisis de datos y el criterio de aislamiento de Ostwald.
- Calcular el orden parcial de la reacción con respecto al ion hidroxilo (OH^-) y la constante de velocidad real (k), utilizando la correlación logarítmica lineal entre las constantes aparentes obtenidas y las concentraciones iniciales de $NaOH$ utilizadas en cada experimento.
  Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

3. Materiales

Para el desarrollo experimental de la práctica se emplearon los reactivos, materiales volumétricos y equipos listados a continuación, clasificados según su función en el procedimiento:

Reactivos

- **Hidróxido de sodio (NaOH):** Sólido analítico (PM = 40 g/mol) empleado para preparar 80 mL de solución acuosa 1 M (3.2 g).
- **Cloruro de sodio (NaCl):** Sólido analítico (PM =58.44 g/mol) utilizado para preparar 30 mL de solución acuosa de 1 M (1.7532 g).
- **Fenolftaleína (H_2In):** Solución indicadora empleada para iniciar la reacción de decoloración mediante la adición de una gota por celda.
- **Agua destilada**

Material de vidrio y consumibles

- **Vasos de precipitados:** Para la preparación y mezcla de las soluciones de cada tratamiento (10 mL de volumen total).
- **Pipetas graduadas:** Para la dosificación exacta de las alícuotas de NaOH y NaCl.
- **Celdas de cuarzo:** Cubetas ópticas para la lectura espectrofotométrica y agitación de la mezcla reactiva.

Equipos e instrumentación

- **Fotómetro:** Ajustado a una longitud de onda de trabajo de 525 nm.
- **Agitador magnético:** Empleado para homogeneizar las disoluciones de cada tratamiento durante 15 min.
- **Cronómetro digital:** Para el seguimiento temporal de la absorbancia en intervalos de 10 s durante un periodo de 120 s.

4. Metodología

Previo a comenzar el experimento, se ajustó la longitud de onda de trabajo a 525 nm. Se utilizaron una solución de NaOH 1 M y una solución de NaCl 1 M para preparar cinco tratamientos de 10 mL, variando las proporciones de cada solución según se indica en la Tabla 1. El NaCl se empleó para completar el volumen total de cada mezcla hasta el nivel deseado, de modo que solo variara la cantidad de NaOH presente. Los volúmenes se midieron utilizando una pipeta o micropipeta para asegurar la precisión.

Tratamiento	Volumen NaOH (mL)	Volumen NaCl (mL)	Volumen Total (mL)
1	10	0	10
2	8.75	1.25	10
3	7.5	2.5	10
4	6.25	3.75	10
5	5	5	10

Table 1: Volúmenes de NaOH y NaCl utilizados en cada tratamiento

Una vez preparadas las mezclas, cada una se homogeneizó mediante un agitador magnético durante 15 minutos antes de realizar las mediciones. Dado que se utilizó un fotómetro, para cada ensayo se preparó un blanco que contenía las mismas proporciones de NaOH y NaCl, pero sin fenolftaleína. Este blanco sirvió para calibrar el instrumento antes de medir el tratamiento correspondiente.

Tras calibrar el instrumento, se llenó el recipiente con la muestra a analizar, dejando un pequeño espacio entre el nivel del líquido y el borde superior del recipiente. A continuación, se añadió una gota de fenolftaleína, lo que inició la reacción con el hidróxido de sodio. Se tapó el recipiente, se agitó para mezclar su contenido y, acto seguido, se colocó en el detector del fotómetro. Se puso en marcha un cronómetro y se registró la absorbancia cada 10 segundos durante un periodo de 2 minutos. Este procedimiento se repitió para cada uno de los cinco tratamientos.

Finalmente, los datos obtenidos se utilizaron para elaborar una tabla de absorbancia frente al tiempo para todos los tratamientos, y se aplicó el método integral para determinar el orden de reacción y la constante cinética en cada caso.

5. Resultados y Discusión

5.1. Datos obtenidos

Se establecieron las soluciones 1 Molar de NaCl y NaOH añadiendo las cantidades de volumen y masa registradas en la tabla 1.

Reactivo	Peso Molar (g/mol)	C [M]	Volumen (mL)	Masa (g)
NaOH	40	1	80	3.2
NaCl	58.44	1	30	1.7532

Table 2: Preparación de las soluciones 1 M

Realizado el procedimiento en el fotómetro a 525 nanometros para cada uno de los tratamientos se obtuvieron los resultados de absorbancia visibles en la tabla 3.

Tiempo [s]	Abs Tratamiento 1	Abs Tratamiento 2	Abs Tratamiento 3	Abs Tratamiento 4	Abs Tratamiento 5 (r3)
0	2.836	3.015	3.185	3.102	2.668
10	2.399	2.439	2.763	2.778	2.247
20	1.893	1.88	2.295	2.289	1.961
30	1.42	1.434	1.809	1.918	1.683
40	1.057	1.14	1.48	1.624	1.428
50	0.767	0.856	1.179	1.332	1.198
60	0.584	0.671	0.935	1.115	1.009
70	0.439	0.513	0.753	0.928	0.863
80	0.33	0.399	0.618	0.77	0.716
90	0.251	0.316	0.506	0.65	0.606
100	0.191	0.245	0.403	0.55	0.506
110	0.146	0.193	0.332	0.464	0.427
120	0.116	0.155	0.275	0.39	0.354

Table 3: Absorbancias para los tratamientos

Debido a inconvenientes técnicos se utilizó como blanco agua destilada para la solución 5. Para los otros tratamientos se emplearon las soluciones respectivas para cada tratamiento pero sin fenolftaleina. El objetivo es hallar los parametros cinéticos de la reacción de NaOH con la fenolftaleina. La fenolftaleina al estar en presencia de iones hidroxilo inicialmente se torna color rosa.

$$H_2In\ \text{(incoloro)} + 2\,OH^- \rightleftharpoons In^{2-}\ \text{(rosa/fucsia)} + 2\,H_2O \quad (2)$$

A grandes cantidades de NaOH y por ende de iones hidroxilo en solución la fenolftaleina inicialmente rosa se va tornando incolora, la reacción es la siguiente:

$$In^{2-}\ \text{(rosa)} + OH^- \rightleftharpoons InOH^{3-}\ \text{(incoloro)} \quad (3)$$

El complejo carbinol ($InOH^{3-}$) es incolora. A medida que esta reacción se lleva a cabo la solución se vuelve incolora y la absorbancia cae tal como lo reflejan los datos de la tabla 3 y la figura 1.

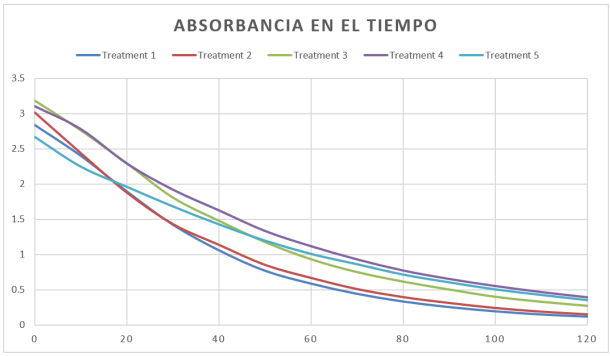


Figure 1: Orden 0

5.2. Leyes de velocidad y ley de Beer-Lambert

La ley de velocidad se puede expresar como:

$$-r_A = k[In^{2-}]^{\alpha}[OH^-]^{\beta} \quad (4)$$

En comparación a la gota de fenolftaleina el NaOH se encuentra en exceso por lo que se puede decir que su concentración no cambia, esto permite simplificar la

ecuación 3.

$$-r_A = k_{obs}[In^{2-}]^{\alpha} \quad \text{donde} \quad k_{obs} = k[OH^-]^{\beta} \quad (5)$$

Para determinar los parametros cinéticos es necesario emplear la Ley de Beer-Lambert la cual expresa que la intensidad de luz transmitida se relaciona con la intensidad de luz incidente y la concentración de la siguiente manera:

$$I = I_0 10^{-\epsilon[J]l} \quad (6)$$

Donde l es la longitud, ϵ es el coeficiente de absorción molar y J es la concentración.[Atkins y de Paula, 2014]

$$T = \frac{I}{I_0} \quad (7)$$

Reemplazando la definición de transmitancia (ecuación 7) en la ley de Beer-Lambert y aplicando logaritmo en base 10 se tiene:

$$A = \epsilon[J]l \quad (8)$$

La ley de Beer-Lambert expresa que la absorbancia es proporcional a la concentración. Los parametros ϵ y l son constantes por lo que efectivamente solo la concentración tiene influencia en la absorbancia, por lo tanto, la ley de velocidad de rección es una función de la absorbancia.

5.2.1 Suponiendo orden 0

$$-r_A = f(A) \quad (9)$$

En orden 0:

$$-r_A = k_{obs} \quad (10)$$

Considerando que los datos de absorbancia varian en el tiempo se tiene la ecuación diferencial:

$$-\frac{dA}{dt} = k_{obs} \quad (11)$$

$$-\int dA = k_{obs} \int dt$$

$$A = -k_{obs}t + C \quad (12)$$

La figura 1 muestra la absorbancia de todos los tratamientos en función del tiempo. Las ecuaciones de la recta y coeficientes de correlación se muestran en la tabla 4.

Orden 0		
A vs t		
Tratamiento	**Ecuación lineal**	**r2**
1	y = -0.0218x + 2.2643	0.8654
2	y = -0.022x + 2.342	0.8633
3	y = -0.0238x + 2.6973	0.9092
4	y = -0.0224x + 2.7199	0.9308
5	y = -0.0186x + 2.3192	0.944
Promedio r2	0.90254	

Table 4: Orden 0

5.2.2 Suponiendo Orden 1

$$-\frac{dA}{dt} = k_{obs}A \quad (13)$$

$$\ln(A) = \ln(A_0) - k_{obs}t$$

Para el orden 1: $y = ln(A)\,, x = tiempo$

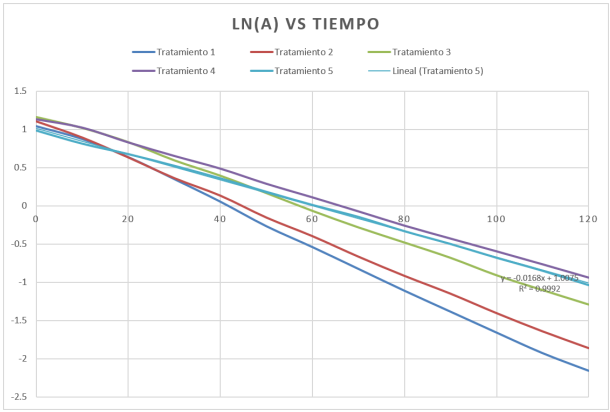


Figure 2: Orden 1

Orden 1		
ln(A) vs t		
Tratamiento	**Ecuación lineal**	**r2**
1	y = -0.0277x + 1.1327	0.9987
2	y = -0.0252x + 1.118	0.9996
3	y = -0.021x + 1.2107	0.9991
4	y = -0.0177x + 1.1721	0.9994
5	y = -0.0168x + 1.0075	0.9992
Promedio r2	0.9992	

Table 5: Orden 1

5.2.3 Suponiendo orden 2

$$-\frac{dA}{dt} = k_{obs}A^2 \tag{14}$$

$$1/A = 1/A_0 + k_{obs}t$$

Para el orden 2: $y = 1/A\,, x = tiempo$

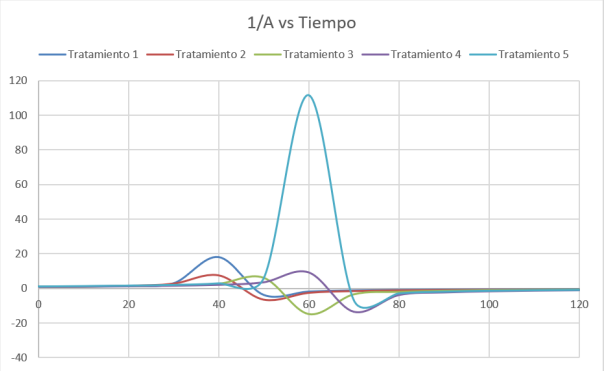


Figure 3: Orden 2

Orden 2		
1/A vs t		
Tratamiento	**Ecuación lineal**	**r2**
1	y = -0.0393x + 3.4758	0.082
2	y = -0.0274x + 1.6279	0.1108
3	y = -0.0312x + 0.9985	0.0628
4	y = -0.0411x + 2.1415	0.0993
5	y = -0.0392x + 10.834	0.0024
Promedio r2		0.07146

Table 6: Orden 2

La recta que mejor se ajusta a los datos corresponde a una ecuación de orden 1, ya que el coeficiente de correlación es de alrededor de 0.9992 para todos los tratamientos. Por lo tanto la ley de velocidad es de orden 1 respecto a la fenolftaleina:

$$-r_A = k_{abs}C_{In^{2-}}C_{OH^-}^{\beta} \tag{15}$$

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

La absorbancia a 525 nm disminuyó progresivamente en los cinco tratamientos, pasando de valores iniciales de entre 2,668 y 3,185 a valores de entre 0,116 y 0,390 tras 120 s. Esto confirma que la forma rosada de la fenolftaleína que se genera al mezclarla con NaOH desaparece gradualmente hasta volverse incolora, y que la medición de la absorbancia constituye un método válido para seguir el avance de la reacción.

Mediante la aplicación del método integral, se determinó que la reacción es de primer orden con respecto a la fenolftaleína. La representación gráfica de ln(A) frente al tiempo resultó lineal en todos los tratamientos, con un coeficiente de correlación promedio de 0,9992; por el contrario, las representaciones correspondientes a una cinética de orden cero (0,9025) y de segundo orden (0,0715) se desviaron considerablemente más de una línea recta. Asimismo, la constante de velocidad aparente disminuyó de 0,0277 s^1 en el tratamiento 1 a 0,0168 s^1 en el tratamiento 5 a medida que se reducía la cantidad de NaOH, lo que demuestra que la reacción se ralentiza cuando la concentración de hidróxido en la mezcla es menor.
A partir de la relación entre la constante de velocidad aparente y la concentración de NaOH, se obtuvo un orden de reacción respecto al hidróxido de aproximadamente 1.22 (valor cercano a 1). En consecuencia, la velocidad de reacción depende tanto de la fenolftaleína como del hidróxido, con un orden de reacción global cercano a 2. Estos resultados fueron posibles gracias a que el NaOH se encontraba en exceso con respecto a la fenolftaleína lo que garantizó que su concentración permaneciera prácticamente constante durante toda la medición y a que el NaCl mantuvo constante la fuerza iónica; de este modo, cualquier variación en la velocidad de reacción pudo atribuirse exclusivamente a la cantidad de NaOH presente.

6.2. Recomendaciones

Se recomienda mantener las lecturas de absorbancia dentro del intervalo en el que la respuesta del fotómetro es proporcional, ya que los valores iniciales superiores a 2,6 pueden dar lugar a mediciones menos fiables; el uso de una menor cantidad de indicador ayudaría a evitar este problema. Asimismo, es importante preparar un blanco para cada tratamiento utilizando la mezcla correspondiente (omitiendo la fenolftaleína); cabe señalar que, en el caso del tratamiento 5, se empleó agua destilada debido a dificultades técnicas, lo cual podría haber introducido un ligero error en las lecturas.

Para mejorar la fiabilidad de los resultados, se sugiere repetir cada tratamiento varias veces y controlar la temperatura durante el análisis, dado que la velocidad de reacción varía en función de esta. Además, es aconsejable añadir la gota de fenolftaleína e introducir la cubeta en el instrumento manteniendo siempre el mismo intervalo de tiempo, a fin de garantizar que no se pierdan los datos correspondientes a los segundos iniciales. Por último, analizar un rango más amplio de concentraciones de NaOH permitiría calcular con mayor precisión el orden de reacción respecto al hidróxido.

7. Solución al cuestionario

7.0.1 Con el método integral, ¿cómo se pueden organizar los datos para determinar los parámetros cinéticos (orden de reacción y constante cinética)?

Conocido el orden de reacción respecto a la fenolftaleina es posible hallar el orden respecto al ion hidroxilo. Antes de ello es necesario hallar las constantes cinéticas, el valor de k_{obs} de cada tratamiento equivale a la pendiente (por el resultado de la ecuación 13). Como se habia mencionado en la ecuación 5 se tiene:

$$k_{obs} = k[OH^-]^{\beta}$$

.

$$ln(k_{obs}) = ln(k) + \beta C_{OH^-} \quad (16)$$

Para hallar el orden se requiere graficar $ln(k_{obs})$ respecto a C_{OH^-}, recordando que el valor de la concentración de NaOH se puede considerar constante para cada tratamiento pero cambia según los tratamientos (tabla 1).

Tratamiento	**Pendiente** k_{obs}	$ln(k_{obs})$
1	0.0277	3.58632
2	0.0252	3.68091
3	0.021	3.86323
4	0.0177	4.03419
5	0.0168	4.08638

Table 7: Valores de k_{obs} para cada tratamiento

Tratamiento	**Concentración M**	**ln(OH)**
1	0.1	-2.302585093
2	0.0875	-2.436116486
3	0.075	-2.590267165
4	0.0625	-2.772588722
5	0.05	-2.995732274

Table 8: Valores de la pendiente k_{obs}

Graficando el $ln(k_{abs})$ en función de ln(OH) se obtiene:

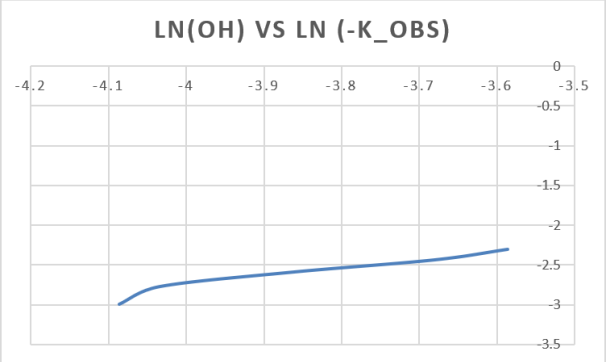


Figure 4: Gráfico del logaritmo natural de la constante cinética observada en función del logaritmo de la concentración de OH

La ecuación de la recta que describe la figura 4 es y = 1.2298x + 2.1155 con un R2 = 0.9485. Esto indica que el orden experimental para la concentración de OH es de 1.2298. Finalmente k se obtiene a partir del intercepto de la recta.

$$k = e^{2.1155} = 8.291\ L \cdot mol^{-1}\ s^{-1}$$

Finalmente, la ley de velocidad experimental queda:

$$-r_{In^{2-}} = 8.291\ L \cdot mol^{-1}\ s^{-1} \times C_{In^{2-}} \times C^{1.2298} \quad (17)$$

7.1. ¿Cuál es la reacción química que describe la interacción entre la fenolftaleína y el hidróxido de sodio?

La reacción que describe la coloración es:

$$H_2In\ \text{(incoloro)} + 2\,OH^- \rightleftharpoons In^{2-}\ \text{(rosa/fucsia)} + 2\,H_2O$$

La reacción que describe la decoloración es:

$$In^{2-}\ \text{(rosa)} + OH^- \rightleftharpoons InOH^{3-}\ \text{(incoloro)}$$

7.2. ¿Cómo se relaciona la absorbancia con la concentración?

La absorbancia es proporcional a la concentración como lo dicta la ley de Beer-Lambert.

$$A = \epsilon[J]l$$

La ley de Beer-Lambert expresa que la absorbancia es proporcional a la concentración. Los parametros ϵ y l son constantes por lo que efectivamente solo la concentración tiene influencia en la absorbancia, por lo tanto, la ley de velocidad de rección es una función de la absorbancia.[Atkins y de Paula, 2014]

7.3. ¿Qué especie es la responsable del cambio de color?

La fenolftaleina es la responsable de los cambios de color. Primero, la fenolftaleina al estar en presencia de una base fuerte como el OH reacciona para formar el ion In^{2-} el cual es de color rosa. Al ser muy alta la concentración de OH la solución nuevamente se torna incolora por la formación del ion $InOH^{3-}$ [Atkins y de Paula, 2014].

7.4. ¿Qué tipo de reactor se empleó para el desarrollo de esta guía?

Dadoo que la reacción fue por tandas, es decir, en los tubos del fotómetro se puede decir que el reactor es tipo Batch discontinuo.

References

[Geankopolis, 2003] Geankoplis, C. J. (2003). *Transport Processes and Separation Process Principles* (4.a ed.). Prentice Hall.

[McCabe, 2007] McCabe, W. L., Smith, J. C., & Harriot, P. (2007). *Operaciones Unitarias en Ingeniería Química* (7.a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

[Seader, 2006] Seader, J. D., & Henley, E. J. (2006). *Separation Process Principles* (2.a ed.). John Wiley & Sons.

[Smith, 2021] Smith, J. M., Van Ness, H., Abbott, M., & Swihart, M. (2021). Introduction to chemical engineering thermodynamics ISE (9a ed.). McGraw-Hill Education.

[Treybal, 1981] Treybal, R. E. (1981). *Mass Transfer Operations* (3.a ed.). McGraw-Hill.

[Derry, 1961] DERRYT, .K., and T.I. WILLIAMSA, *Short History of Technology*, Oxford University Press, New York (1961).

[Fogler, 2016] Fogler, H. S. (2016). Elements of chemical reaction engineering (Second edition.). Prentice Hall. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/20120321/0075330.txt

[Atkins y de Paula, 2014] Atkins, P., De Paula, J., & Keeler, J. (2018). Atkins Physical chemistry (11 th edition.). Oxford University Press. https://biblioteca.utb.edu.co/notas/20120321/0075361.txt

[chemEd X] .Cash, D. (s/f) Manufacture and use of an effervescent antacid. Chemical Education Xchange. Recuperado el 22 de septiembre de 2026, de https://www.chemedx.org/blog/manufacture-and-use-effervescent-antacid

[Hendriyana et al., 2025] Hendriyana, H., Taryana, E., & Iskandar, H. R. (2025). Evaluation of Ethyl Acetate Saponification Reaction: Comparison of the Accuracy of Conductometric and Titrimetric Methods. *Jurnal Kartika Kimia*, 8(2), 163–169. https://doi.org/10.26874/jkk.v8i2.974

[Walker, 1906] Walker, J. (1906). A Method for Determining Velocities of Saponification. *Proceedings of the Royal Society A*, 78(522), 157–163.

[Virtual Labs, 2024] Virtual Labs. (2024). *Reaction kinetic studies in a batch reactor*. National Institute of Technology Karnataka. https://uorepc-nitk.vlabs.ac.in/exp/batch-reactor/simulation.html